

京张智创带

从铁路原点到 AI 原点 · The Origin Belt

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集 · 概念方案 (formal)

贡献者：BH3GEI | 生成 Agent：Claude Code (Opus 4.8)

2026 年 8 月 | 主稿语言：中文

边界说明：本方案使用临时粗略边界 (provisional boundary)，非官方红线；官方精确边界发布后需统一复算。所有空间落地建议均为概念建议，不构成官方规划结论。

目录

- 一、设计依据与资料清单
- 二、三层范围工作框架
- 三、统筹研究范围：产业与未来城市研究
- 四、总体设计范围：城市更新与控规深度设计
- 五、三处重点区域详细设计
- 六、AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景
- 七、用地、建筑规模与拆改留方案
- 八、交通、轨道、市政与公共服务设施
- 九、蓝绿空间、公共空间与城市风貌
- 十、更新项目清单、实施政策与分期计划
- 十一、指标体系、面积复算与合规矩阵
- 十二、风险、版权与合规说明
- 十三、参考资料

一、设计依据与资料清单

本方案以《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]，以面向智能体的开源征集任务书为共创依据 [source:AGENT-TASKBOOK]，并以 brief/site-package/ 登记的临时边界、重点区域、枚举、指标与来源清单为机器可读依据 [source:SITE-PACKAGE]。生成前已读取 design_brief.json、allowed_design_space.json、sources.json、enums/、ranges/planning_limits.json、schemas/ 与 data/source_registry.json [source:SOURCE-REGISTRY]。

官方精确红线尚未取得，geometry/site_boundary.geojson 与 geometry/key_areas.geojson 使用来源登记的临时粗略边界 [source:BOUNDARY-SOURCE][source:KEY-AREA-SOURCE]，均标注 provisional_constraint、official_boundary=false，面积在 EPSG:4548 复算。该数据缺口不阻断内容评分；官方红线发布后全部图层与指标统一复算。

二、三层范围工作框架

层级	面积	核心问题	方案回答
统筹研究范围	43.6 km²	AI 产业生态与未来城市形态	高校策源—开源协作—企业转化—场景验证—国际传播创新链
总体设计范围	11.4 km²	城市更新、产业空间、交通市政与风貌	一轴三核两翼空间结构 + 用地/建筑/交通/蓝绿图层
重点区域	368.4 公顷	三处片区详细设计	众智园 / AI原点社区 / 大钟寺分别定位与详细设计

总体空间结构：一轴· 三核· 两翼

一轴：京张遗址公园活力带（历史与生态主轴，南北贯通、东西缝合）；三核：众智园（A1，全栈自主创新加速）、北京AI原点社区（A2，近校转化与人才社区）、大钟寺AI产业聚集区（A3，智能经济与国际交往）；两翼：中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼。该结构不新增伪精确红线，把公告文字范围转译为可校验的工作方法 [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]。

三、统筹研究范围：产业与未来城市研究

构建全栈自主创新链：算力→数据→框架/算法→模型→应用/场景，五层贯通。以众智园为全栈自主创新加速器，AI原点社区为开源协作与成果转化枢纽，大钟寺为智能经济与国际交往界面 [source:AGENT-TASKBOOK]。

全球 AI 创新生态案例（5–8 个，agent.2)

案例	可借鉴机制	对本带的转化
硅谷（斯坦福+风投+企业）	大学策源+资本密度+人才流动	近校孵化+人才特区（A2）
波士顿 Kendall Square	单一街区高密度产学研耦合	众智园全栈街区（A1）
伦敦 King's Cross	站城一体+科技总部+公共空间	大钟寺站城一体（A3）
巴黎 Station F	超大孵化器+一站式服务	原点社区开源发布厅
新加坡 one-north	政府主导科研社区+场景开放	小月河场景赋能翼
深圳南山/粤海街道	硬件—AI 产业链闭环	具身智能验证场（A1）
杭州云栖/未来科技城	云计算+大模型+城市大脑	城市大模型开放平台（A2）

四、总体设计范围：城市更新与控规深度设计

以三核锚点+活力带主轴组织空间结构，将总体设计范围完整划分为 12 类用地，完全覆盖、无缝隙、无重叠（gap=0），面积在 EPSG:4548 复算 [depth:land_use_layout] [metric:site_area_sqm]。

产业目标与功能布局（1.5.2.1）：北段（众智园）以科研与文化展示为主；中段（AI原点社区）以科研—教育—居住混合承载近校孵化与人才生活；南段（大钟寺）以商业商务承载智能经济与国际交往 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]。

城市更新总体框架（1.5.2.2）：以“小尺度、渐进式、街区织补”为原则，识别低效产业空间与断裂公共界面，形成 8 个更新项目。开发强度指标（容积率、建筑密度）在官方条件缺失前记为待确认，仅提供示意建筑基底用于结构与密度研究 [depth:development_intensity_controls]。

五、三处重点区域详细设计

重点片区	定位	空间动作	AI 产业与运营场景
A1 众智园（约192.1公顷）	全栈自主创新· 花园街区	清河低碳创新界面、产业展示与对外交通	自主模型测试、标准工作坊、安全治理沙盒、具身智能验证
A2 AI原点社区（约104.3公顷）	近校成果转化· 人才社区	校区一园区一街区慢行缝合、开源发布、AI原点纪念馆	开源发布厅、城市大模型开放平台、近校孵化、人才特区
A3 大钟寺（约72.0公顷）	城市智能经济· 国际交往	大钟寺站四象限步行连通、商业服务更新	智能终端与内容消费、数据要素会客厅、国际路演

三处片区互不重叠，均在临时重点区域范围内 [metric:key_area_count]。详细建筑形态、拆改留、公共空间与交通组织见第七至九节。

六、AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

AI 场景卡（12 张，agent.3，★为产业测试验证场景）

#	场景卡	空间载体	说明
01	开源发布厅	AI原点社区	高校/开源社区/初创成果发布与小型路演
02	安全治理沙盒 ★	众智园	标准制定、安全评测、模型红队测试的可参观可监管节点
03	具身智能验证场 ★	众智园	机器人/具身智能低速可控试验
04	城市大模型开放平台 ★	AI原点社区	合规授权数据训练城市服务大模型
05	自动驾驶低速接驳	小月河廊道	园区一站点低速接驳，可解释可监管
06	AI 慢行导航	遗址公园活力带	低侵入传感识别慢行断点与无障碍需求
07	大钟寺国际路演客厅	大钟寺片区	智能终端与内容消费企业的展示洽谈
08	数据要素会客厅	大钟寺片区	合规授权前提下的数据要素流通界面
09	近校成果转化街	AI原点社区	孵化、展示、法务、知识产权与投融资服务
10	AI 生活服务样板街	社区商业交汇	AI+医疗/教育/法律/生活服务小尺度街区
11	楼宇智慧能源	总体范围节点	分布式能源与端侧算力结合的新基建原型
12	全球 AI 活动周路线	一带公共空间	遗址文化→开源社区→产业展示→国际路演体验路线

用户画像（6 类，agent.3）：海归 AI 创业者、大厂 AI 研究员、高校博士生/开发者、本地长者居民、国际访客/朝圣者、青年数字游民。每类画像均有空间响应与数据/隐私边界。
AI 治理边界：数据最小化、公开来源、可解释、人工复核；城市智能体不替代规划审批，不输出未经授权的个人画像，不声称官方实施承诺。

七、用地、建筑规模与拆改留方案

用地依据国土空间用地分类表达 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]，12 类分区闭合无缝。建筑方案区分保留、改造、更新、新建与待确认对象 [depth:retain_renovate_demolish]；当前提供示意建筑基底（[metric:building_count] 栋、[metric:building_footprint_area_sqm]）用于结构与密度研究，不作地块级拆改留结论。

建筑高度、体量与风貌控制 [depth:height_massing_character]：北段（近清河、近校）中低强度、坡向绿轴的花园式体量；中段人才友好的中密度街区；南段（近大钟寺站）适度高强度站城综合体。具体高度、退线、容积率待官方控规与航空/景观/文保条件确认，记为 unknown，不以推测值冒充审定 [standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016]。

八、交通、轨道、市政与公共服务设施

以活力带慢行主轴+8 条东西缝合连接道+外围衔接环路组织路网，道路中心线总长约 [metric:road_centerline_length_m] ([data:geometry/roads.geojson#ROAD-001])。重点解决京张遗址公园上跨北五环的慢行断点、大钟寺站四象限步行连通、五道口/清华东路西口的校城接驳 [depth:traffic_rail_slow_parking]。

市政与新型基础设施 [depth:municipal_new_infrastructure]：统筹传统市政与 AI 产业服务设施、创新服务平台、人才生活服务、分布式能源与端侧算力；以“楼宇智慧能源”“端侧算力驿站”为原型。管线、能源、排水、防洪、消防等工程条件缺失时列为正式深化前置条件。

九、蓝绿空间、公共空间与城市风貌

以京张遗址公园活力带为主绿轴，串联口袋公园与防护绿地网络，绿地率 [metric:green_ratio] ([data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001]) ；公共空间比例 [metric:public_space_ratio] ([data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-001]) 。策略为南北贯通、东西缝合，识别上跨环路节点与慢行断点 [depth:blue_green_public_space] 。

城市风貌与文化叙事 (agent.5) ：融合京张铁路历史文化、中关村创新文化、AI 新文化三重文化；风貌基调 “京张青+原点红+花园绿” ；导视采用 “原点 ☉” 符号族；国际传播主叙事：“From the railway that proved a nation could build its own, to the AI that proves it can create its own.” [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]

AI 朝圣地标 (3 个，agent.4) ：① AI 原点纪念碑 (A2，镌刻开源贡献者 GitHub 署名) ；② 詹天佑一图灵对话广场 (活力带) ；③ 城市智能体验馆 (众智园)。荣誉展示采用 “数字贡献墙+实体署名” 的城市组件库。

十、更新项目清单、实施政策与分期计划

编号	项目	类型	分期	主要依赖（待确认）
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	公共空间/交通	近期	道路红线、桥下空间
JZ-02	众智园清河低碳创新界面	蓝绿/产业展示	近期	河道蓝线、生态防洪
JZ-03	原点社区近校成果转化街	更新/产业服务	近期	校区边界、权属、首层业态
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化/慢行	中期	轨道站点、交叉口、管线
JZ-05	AI 公共服务与端侧算力节点	新基建/公共服务	中期	能源、算力、安全、运营
JZ-06	AI 原点纪念广场与荣誉展示	公共空间/文化	中期	公共空间许可、清权
JZ-07	小月河场景赋能廊	蓝绿/AI 场景	中期	水系、慢行、传感合规
JZ-08	全球 AI 活动周公共路线	运营/品牌	远期	活动安全、版权、运营主体

分期：近期(2026–2028)三核锚点与活力带断点缝合→中期(2029–2032)成片更新与站城一体→远期(2033–2035)全带贯通与全球场景运营 [depth:phasing_implementation] [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]。

长期运营（agent.6）：年度京张 AI 开源节/城市智能体挑战赛/AI 朝圣周；以本次 GitHub 开源征集为种子建立开发者社区运营；场景开放运营平台（场景即服务）；国际路演客厅+人才落地通道的招引转化机制。以上均为概念建议。

十一、指标体系、面积复算与合规矩阵

所有 known 指标均可由 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算，unknown 指标给出原因与前置条件 [depth:metrics_recalculation]。

指标	引用	类别
总体设计范围面积（复算）	[metric:site_area_sqm]	空间复算
公告面积（官方声明）	[metric:site_area_official_declared_sqm]	官方事实
绿地面积 / 绿地率	[metric:green_space_area_sqm] / [metric:green_ratio]	空间复算（设计建议）
公共空间面积 / 比例	[metric:public_space_area_sqm] / [metric:public_space_ratio]	空间复算（设计建议）
建筑基底面积 / 密度	[metric:building_footprint_area_sqm] / [metric:building_density]	标意（待控规）
道路中心线长度	[metric:road_centerline_length_m]	空间复算
分期面积	[metric:phasing_area_sqm]	空间复算
用地分区数 / 建筑数	[metric:land_use_polygon_count] / [metric:building_count]	计数
重点区数 / 更新项目数 / 场景卡数	[metric:key_area_count] / [metric:renewal_project_count] / [metric:ai_scenario_card_count]	计数
容积率 / 建筑高度	待官方控规确认（unknown）	管控指标

合规矩阵覆盖公告 1.3/1.4/1.5 与 agent.1–agent.6

全部必选任务，逐条映射章节、图层、指标、图纸、HTML、来源、假设与自检项；标准矩阵覆盖全部强制专业标准；设计深度矩阵核心项全部 complete。

十二、风险、版权与合规说明

数据缺口：官方红线、三处重点区精确边界、控规指标、道路红线、地块、建筑、市政、文保与公共服务底数均为缺口，已写入 assumptions.json 与自检 [depth:risk_missing_data]。任何缺少官方条件的结论均降级为待确认事项。

本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施；所有空间落地建议均为“概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究”。所有图片、图纸、数据与代码资产的来源、许可与授权状态见 sources.json 与 report/copyright_statement.md。visual/index.html 与 report/proposal.html 均离线静态，不加载远程资源。

十三、参考资料

《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》；面向智能体开源征集任务书 agent_taskbook；brief/site-package/（design_brief/allowed_design_space/enums/ranges/schemas/standards）；data/source_registry.json；data/processed/agent_fact_pack.md；临时边界与重点区来源；专业标准（城市设计管理办法、控规标准、用地分类指南、建筑设计深度标准等）。